

1 – Ordonnancement : MPM ou PERT

Un projet comporte sept tâches a,b,c,d,e,f,g. Pour chaque tâche, le tableau ci-dessous rapporte sa durée et les tâches préalables.

tâches	durées	tâches préalables
a	4	
b	3	
c	6	a et b
d	2	b
e	8	
f	7	c, d et e
g	1	c

1. Dessiner un graphe avec la méthode MPM ou PERT

Indiquez pour chaque tâche les dates de début au plutôt et les dates de début au plus tard et les marges libres et totales

2 – Graphes :

Une ville possède quatre gares G1, G2, G3 et G4. Il existe seulement les **liaisons directes suivantes** :

Matrice de la Relation

- de G1 vers G2 et vers G4,
- de G2 vers G3,
- de G3 vers G1 et vers G4,
- de G4 vers G2.

	G1	G2	G3	G4
G1		1		1
G2			1	
G3	1			1
G4		1		

2.1) Modélisez le problème sous la forme d'un graphe sagittal.

2.2) Le graphe est-il connexe ? Justifiez votre réponse.

2.3) Le graphe est-il complet ? Justifiez votre réponse.

2.4) Quelles sont les composantes fortement connexes ?

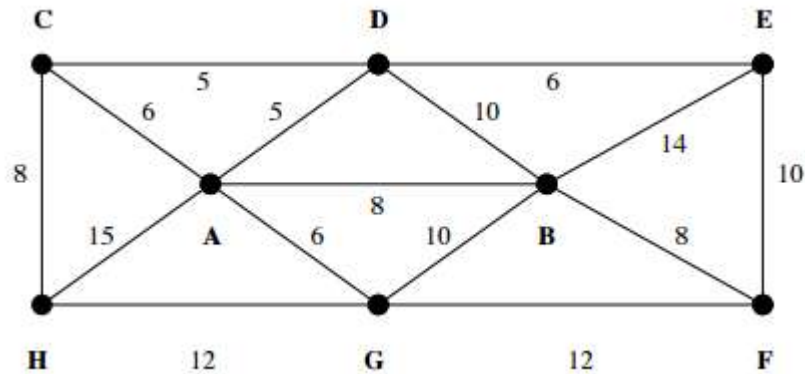
2.5) Le graphe admet-il un circuit eulérien ? Justifiez formellement votre réponse.

3 – Plus court Chemin - Djisktra

Le graphe $G = (X, E)$ correspondant au réseau autoroutier, où les sommets sont les villes et deux villes sont reliées s'il existe une autoroute entre ces deux villes, est donné donc par sa matrice d'adjacence, où :

$M(i, j) = v(i, j) = \text{coût du trajet allant de } i \text{ à } j$

Cette matrice est symétrique, le graphe est donc non orienté



3.1 Le problème consiste à calculer les itinéraires les plus économiques à partir de la ville **A**, c'est donc un problème de plus courts chemins d'un sommet vers tous les autres, le critère à minimiser est ici le coût monétaire des chemins.

3.2 -Dessinez l'arborescence des plus courts chemins entre la ville **A** et les autres villes en indiquant la longueur de chaque chemin.

Pour cet exercice on applique l'algorithme de DIJKSTRA.

4 – Programmation Linéaire

Une péniche doit décider de transporter quatre types de céréales d'une ville à une autre.

Sur le quai de chargement sont disposées des quantités limitées de chaque produit.

Le marinier peut compartimenter le volume total disponible pour le transport afin de ne pas mélanger les produits.

Le volume total disponible est de 3 400 m³.

	Marges sur transport (€/t)	Stocks disponibles (t)	Masses volumiques (t/m ³)
Avoine	1,6	500	0,8
Blé	2,0	400	0,73
Orge	1,8	800	0,66
Seigle	1,5	1000	0,8

4.1- **Modélisez** le problème posé en sachant que la meilleure marge doit être obtenue.

4.2- Validez les résultats avec une résolution à l'aide du **Solveur d'Excel**